

二〇一七年考研数学试卷一解答

一、选择题 (1~8 小题, 每小题 4 分, 共 32 分)

1. 若函数 $f(x) = \begin{cases} \frac{1 - \cos \sqrt{x}}{ax}, & x > 0 \\ b, & x \leq 0 \end{cases}$ 在 $x = 0$ 处连续, 则……………()
- (A) $ab = \frac{1}{2}$. (B) $ab = -\frac{1}{2}$. (C) $ab = 0$. (D) $ab = 2$.

解. 应选 (A). 由连续的定义可得 $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = f(0)$, 即

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1 - \cos \sqrt{x}}{ax} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\frac{1}{2}(\sqrt{x})^2}{ax} = \frac{1}{2a} = b,$$

从而 $ab = \frac{1}{2}$.

2. 若函数 $f(x)$ 可导, 且 $f(x)f'(x) > 0$, 则……………()
- (A) $f(1) > f(-1)$. (B) $f(1) < f(-1)$.
(C) $|f(1)| > |f(-1)|$. (D) $|f(1)| < |f(-1)|$.

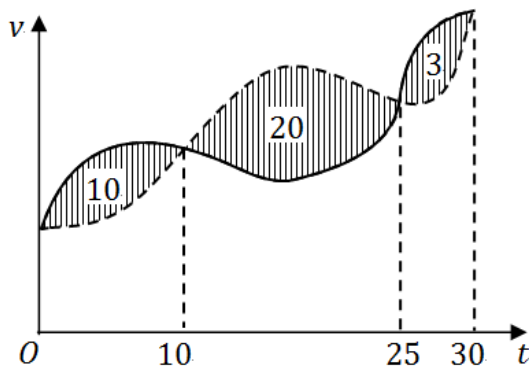
解. 应选 (C). 令 $F(x) = f^2(x)$, 则有 $F'(x) = 2f(x)f'(x)$, 故 $F(x)$ 单调递增, 从而 $F(1) > F(-1)$, 即 $[f(1)]^2 > [f(-1)]^2$, 即 $|f(1)| > |f(-1)|$.

3. 函数 $f(x, y, z) = x^2y + z^2$ 在点 $(1, 2, 0)$ 处沿向量 $u = (1, 2, 2)$ 的方向导数为…()
- (A) 12. (B) 6. (C) 4. (D) 2.

解. 应选 (D). $\text{grad } f = (2xy, x^2, 2z)$, 将点 $(1, 2, 0)$ 代入得 $\text{grad } f|_{(1,2,0)} = (4, 1, 0)$, 则

$$\frac{\partial f}{\partial u} = \text{grad } f \cdot \frac{u}{|u|} = (4, 1, 0) \cdot \left(\frac{1}{3}, \frac{2}{3}, \frac{2}{3}\right) = 2.$$

4. 甲、乙两人赛跑, 计时开始时, 甲在乙前方 10 (单位: m) 处, 图中实线表示甲的速度曲线 $v = v_1(t)$ (单位: m/s), 虚线表示乙的速度 $v = v_2(t)$, 三块阴影部分面积的数值依次为 10、20、3, 计时开始后乙追上甲的时刻记为 t_0 (单位: s), 则……………()



- (A) $t_0 = 10$. (B) $15 < t_0 < 20$. (C) $t_0 = 25$. (D) $t_0 > 25$.

解. 应选 (C). 从 0 到 t_0 时刻, 甲乙的位移分别为 $\int_0^{t_0} v_1(t) dt$ 与 $\int_0^{t_0} v_2(t) dt$. 要使乙追上甲, 则有 $\int_0^{t_0} [v_2(t) - v_1(t)] dt$, 由定积分的几何意义可知

$$\int_0^{25} [v_2(t) - v_1(t)] dt = 20 - 10 = 10,$$

可知 $t_0 = 25$.

5. 设 α 是 n 维单位列向量, E 为 n 阶单位矩阵, 则……………()

- (A) $E - \alpha\alpha^T$ 不可逆. (B) $E + \alpha\alpha^T$ 不可逆.
(C) $E + 2\alpha\alpha^T$ 不可逆. (D) $E - 2\alpha\alpha^T$ 不可逆.

解. 应选 (A). 因为 $\alpha\alpha^T$ 的秩为 1, 所以它有 $n-1$ 个特征值为 0, 而另一个特征值为 1. 从而 $E - \alpha\alpha^T$ 的特征值为 $n-1$ 个 1 和 1 个 0, 故 $E - \alpha\alpha^T$ 不可逆.

6. 设矩阵 $A = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$, $C = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$, 则……………()

- (A) A 与 C 相似, B 与 C 相似. (B) A 与 C 相似, B 与 C 不相似.
(C) A 与 C 不相似, B 与 C 相似. (D) A 与 C 不相似, B 与 C 不相似.

解. 应选 (B). 由 $|\lambda E - A| = 0$ 可知 A 的特征值为 2, 2, 1. 因为 $3 - r(2E - A) = 2$, 所以 A 可相似对角化, 且与 C 相似. 由 $|\lambda E - B| = 0$ 可知 B 的特征值为 2, 2, 1. 因为 $3 - r(2E - B) = 1$, 所以 B 不可相似对角化, 从而与 C 不相似.

7. 设 A, B 为随机概率, 若 $0 < P(A) < 1$, $0 < P(B) < 1$, 则 $P(A|B) > P(A|\bar{B})$ 的充分必要条件是……………()

- (A) $P(B|A) > P(B|\bar{A})$. (B) $P(B|A) < P(B|\bar{A})$.
(C) $P(\bar{B}|A) > P(\bar{B}|\bar{A})$. (D) $P(\bar{B}|A) < P(\bar{B}|\bar{A})$.

解. 应选 (A). 由 $P(A|B) > P(A|\bar{B})$ 可得

$$\frac{P(AB)}{P(B)} > \frac{P(A\bar{B})}{P(\bar{B})} = \frac{P(A) - P(AB)}{1 - P(B)} \Leftrightarrow P(AB) > P(A)P(B).$$

由公式的对称性知 $P(B|A) > P(B|\bar{A})$ 也等价于 $P(AB) > P(A)P(B)$.

8. 设 $X_1, X_2, \dots, X_n (n \geq 2)$ 为来自总体 $N(\mu, 1)$ 的简单随即样本, 记 $\bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i$, 则下列结论中不正确的是……………()

- (A) $\sum_{i=1}^n (X_i - \mu)^2$ 服从 χ^2 分布. (B) $2(X_n - X_1)^2$ 服从 χ^2 分布.
(C) $\sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2$ 服从 χ^2 分布. (D) $n(\bar{X} - \mu)^2$ 服从 χ^2 分布.

解. 应选 (B). 因为 $X_i - \mu \sim N(0, 1)$, 所以 $\sum_{i=1}^n (X_i - \mu)^2 \sim \chi^2(n)$, 即选项 (A) 结论正确.

因为 $X_n - X_1 \sim N(0, 2)$, 所以 $\frac{(X_n - X_1)^2}{2} = \left(\frac{X_n - X_1}{\sqrt{2}}\right)^2 \sim \chi^2(1)$, 即选项 (B) 结论错误.

由 $\sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2 = (n-1)S^2 \sim \chi^2(n-1)$, 知选项 (C) 结论正确. 因为 $\bar{X} - \mu \sim N\left(0, \frac{1}{n}\right)$,

所以 $n(\bar{X} - \mu)^2 \sim \chi^2(1)$, 即选项 (D) 结论正确.

二、填空题 (9~14 小题, 每小题 4 分, 共 24 分)

9. 已知函数 $f(x) = \frac{1}{1+x^2}$, 则 $f^{(3)}(0) = \underline{\hspace{2cm}}$.

解. 应填 0. 因为由麦克劳林公式有

$$f(x) = \frac{1}{1+x^2} = 1 - x^2 + x^4 - x^6 + o(x^6),$$

所以 $\frac{f^{(3)}(0)}{3!} = 0$, 即 $f^{(3)}(0) = 0$.

10. 微分方程 $y'' + 2y' + 3y = 0$ 的通解为 $y = \underline{\hspace{2cm}}$.

解. 应填 $e^{-x}(C_1 \cos \sqrt{2}x + C_2 \sin \sqrt{2}x)$. 因为微分方程的特征方程为 $\lambda^2 + 2\lambda + 3 = 0$, 其解为 $\lambda = \pm \sqrt{2}i - 1$, 所以通解为 $y = e^{-x}(C_1 \cos \sqrt{2}x + C_2 \sin \sqrt{2}x)$.

11. 若曲线积分 $\int_L \frac{x dx - a y dy}{x^2 + y^2 - 1}$ 在区域 $D = \{(x, y) | x^2 + y^2 < 1\}$ 内与路径无关, 则 $a = \underline{\hspace{2cm}}$.

解. 应填 -1. 因为 $P(x, y) = \frac{x}{x^2 + y^2 - 1}$, $Q(x, y) = \frac{-ay}{x^2 + y^2 - 1}$, 所以

$$\frac{\partial P}{\partial y} = \frac{-2xy}{(x^2 + y^2 - 1)^2}, \quad \frac{\partial P}{\partial x} = \frac{2axy}{(x^2 + y^2 - 1)^2}.$$

由 $\frac{\partial P}{\partial y} = \frac{\partial P}{\partial x}$, 得 $a = -1$.

12. 幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} n x^{n-1}$ 在区间 $(-1, 1)$ 内的和函数 $S(x) = \underline{\hspace{2cm}}$.

解. 应填 $\frac{1}{(1+x)^2}$. 这是因为 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} n x^{n-1} = \left[\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} x^n \right]' = \left[\frac{x}{1+x} \right]' = \frac{1}{(1+x)^2}$.

13. 设矩阵 $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$, $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 为线性无关的 3 维列向量组, 则向量组 $A\alpha_1,$

$A\alpha_2, A\alpha_3$ 的秩为 $\underline{\hspace{2cm}}$.

解. 应填 2. 依题意矩阵 $(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3)$ 可逆, 所以

$$r(A\alpha_1, A\alpha_2, A\alpha_3) = r(A(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3)) = r(A) = 2.$$

14. 设随机变量 X 的分布函数为 $F(x) = 0.5\Phi(x) + 0.5\Phi\left(\frac{x-4}{2}\right)$, 其中 $\Phi(x)$ 为标准正态分布函数, 则 $EX =$ _____.

解. 应填 2. 因为 $f(x) = F'(x) = 0.5\varphi(x) + 0.25\varphi\left(\frac{x-4}{2}\right)$, 所以

$$\begin{aligned} EX &= 0.5 \int_{-\infty}^{+\infty} x\varphi(x)dx + 0.25 \int_{-\infty}^{+\infty} x\varphi\left(\frac{x-4}{2}\right)dx \\ &= 0 + \int_{-\infty}^{+\infty} (t+2)\varphi(t)dt = 2 \int_{-\infty}^{+\infty} \varphi(t)dt = 2. \end{aligned}$$

三、解答题 (15~23 小题, 共 94 分)

15. (本题满分 10 分)

设函数 $f(u, v)$ 具有 2 阶连续偏导数, $y = f(e^x, \cos x)$, 求 $\frac{dy}{dx}\big|_{x=0}$, $\frac{d^2y}{dx^2}\big|_{x=0}$.

解. 由复合函数求导法则, 可得

$$\frac{dy}{dx} = f'_1 e^x + f'_2 (-\sin x) \Rightarrow \frac{dy}{dx}\big|_{x=0} = f'_1(1, 1).$$

继续求导可得

$$\begin{aligned} \frac{d^2y}{dx^2} &= e^x f'_1 + e^x \frac{d(f'_1)}{dx} - \cos x f'_2 - \sin x \frac{d(f'_2)}{dx} \\ &= e^x f'_1 + e^x (f''_{11} e^x - f''_{12} \sin x) - \cos x f'_2 - \sin x (f''_{21} e^x - f''_{22} \sin x) \\ &= e^x f'_1 - \cos x f'_2 + e^{2x} f''_{11} - 2e^x \sin x f''_{21} + \sin^2 x f''_{22}, \end{aligned}$$

故有

$$\frac{d^2y}{dx^2}\big|_{x=0} = f'_1(1, 1) - f'_2(1, 1) + f''_{11}(1, 1).$$

16. (本题满分 10 分)

求 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \frac{k}{n^2} \ln\left(1 + \frac{k}{n}\right)$.

解. 由定积分的定义和分部积分法可得

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \frac{k}{n^2} \ln\left(1 + \frac{k}{n}\right) &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \frac{k}{n} \ln\left(1 + \frac{k}{n}\right) = \int_0^1 x \ln(1+x) dx \\ &= \frac{1}{2} \int_0^1 \ln(1+x) d(x^2-1) = \left[\frac{x^2-1}{2} \ln(1+x) \right]_0^1 - \int_0^1 \frac{x^2-1}{2} d(\ln(1+x)) \\ &= -\frac{1}{2} \int_0^1 (x-1) dx = -\frac{1}{4} [(x-1)^2]_0^1 = \frac{1}{4}. \end{aligned}$$

17. (本题满分 10 分)

已知函数 $y(x)$ 由方程 $x^3 + y^3 - 3x + 3y - 2 = 0$ 确定, 求 $y(x)$ 的极值.

解. 等式两边同时对 x 求导可得

$$3x^2 + 3y^2 y' - 3 + 3y' = 0.$$

令 $y' = 0$ 可得 $x = \pm 1$. 对上式两边继续求导可得

$$6x + 6y(y')^2 + 3y^2 y'' + 3y'' = 0.$$

当 $x = 1$ 时, $y = 1$, $y' = 0$; 代入上式可得 $y'' = -2$, 故 $y(1) = 1$ 是函数的极大值. 当 $x = -1$ 时, $y = 0$, $y' = 0$; 代入上式可得 $y'' = 2$, 故 $y(-1) = 0$ 是函数的极小值.

18. (本题满分 11 分)

设函数 $f(x)$ 在区间 $[0, 1]$ 上具有二阶导数, 且 $f(1) > 0$, $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{f(x)}{x} < 0$. 证明:

(I) 方程 $f(x) = 0$ 在区间 $(0, 1)$ 内至少存在一个实根.

(II) 方程 $f(x)f''(x) + [f'(x)]^2 = 0$ 在区间 $(0, 1)$ 内至少存在两个不同实根.

解. (I) 由于 $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{f(x)}{x} < 0$, 则由保号性可知: $\exists \delta > 0$, 使得当 $x \in (0, \delta)$ 时, $\frac{f(x)}{x} < 0$, 也即 $f(x) < 0$. 又由于 $f(1) > 0$, 则由零值定理可知, $f(x) = 0$ 在 $(0, 1)$ 内至少有一个实根.

(II) 令 $F(x) = f(x)f'(x)$. 由 $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{f(x)}{x} < 0$ 可知 $f(0) = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{f(x)}{x} \cdot x = 0$. 又由 (I) 可知: $\exists x_0 \in (0, 1)$ 使得 $f(x_0) = 0$. 由罗尔定理可知: $\exists \xi_1 \in (0, x_0)$ 使 $f'(\xi_1) = 0$, 从而 $F(0) = F(\xi_1) = F(x_0) = 0$. 再由罗尔定理可知: $\exists \xi_2 \in (0, \xi_1)$, $\xi_3 \in (\xi_1, x_0)$ 使得 $F'(\xi_2) = F'(\xi_3) = 0$. 也即 $F'(x) = f(x)f''(x) + [f'(x)]^2 = 0$ 在 $(0, x_0) \subset (0, 1)$ 内有两个不同的实根.

19. (本题满分 10 分)

设薄片型物体 S 是圆锥面 $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ 被柱面 $z^2 = 2x$ 割下的有限部分, 其上任一点的密度为 $\mu = 9\sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$, 记圆锥面与柱面的交线为 C .

(I) 求 C 在 xOy 面上的投影曲线的方程; (II) 求 S 的质量 M .

解. (I) 交线 C 的方程为

$$\begin{cases} z = \sqrt{x^2 + y^2}, \\ z^2 = 2x. \end{cases}$$

从中消去 z 可得 $x^2 + y^2 = 2x$. 则 C 在 xOy 平面上的投影为 $\begin{cases} x^2 + y^2 = 2x, \\ z = 0. \end{cases}$

(II) 由定积分的物理意义, S 的质量

$$M = \iint_S \mu(x, y, z) dS = \iint_S 9\sqrt{x^2 + y^2 + z^2} dS.$$

将 $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ 带入可得

$$dS = \sqrt{1 + \left(\frac{\partial z}{\partial x}\right)^2 + \left(\frac{\partial z}{\partial y}\right)^2} dx dy = \sqrt{2} dx dy.$$

曲面在 xOy 面的投影区域为 $D = \{(x, y) | x^2 + y^2 \leq 2x\}$, 所以

$$\begin{aligned} M &= \iint_D 9\sqrt{2}\sqrt{x^2 + y^2}\sqrt{2} dx dy = 18 \iint_D \sqrt{x^2 + y^2} dx dy \\ &= 18 \iint_D r^2 dr d\theta = 18 \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} d\theta \int_0^{2\cos\theta} r^2 dr = \frac{144}{3} \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \cos^3 \theta d\theta = 64. \end{aligned}$$

20. (本题满分 11 分)

设 3 阶矩阵 $A = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3)$ 有 3 个不同的特征值, 且 $\alpha_3 = \alpha_1 + 2\alpha_2$.

(I) 证明: $r(A) = 2$; (II) 若 $\beta = \alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3$, 求方程组 $Ax = \beta$ 的通解.

解. (I) 因为 A 有三个不同的特征值, 其中最多只有一个 0, 故 $r(A) \geq 2$, 又因为 $\alpha_3 = \alpha_1 + 2\alpha_2$, 所以 $r(A) \leq 2$, 即 $r(A) = 2$.

(II) 因为 $r(A) = 2$, 所以 $Ax = 0$ 的基础解系只有一个解向量, 又因为 $\alpha_3 = \alpha_1 + 2\alpha_2$, 即 $\alpha_1 + 2\alpha_2 - \alpha_3 = 0$, 即基础解系的解向量为 $(1, 2, -1)^T$, 又因为 $\beta = \alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3$, 故 $Ax = \beta$ 的特解为 $(1, 1, 1)^T$, 所以 $Ax = \beta$ 的通解为 $k(1, 2, -1)^T + (1, 1, 1)^T$, $k \in \mathbb{R}$.

21. (本题满分 11 分)

设二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = 2x_1^2 - x_2^2 + ax_3^2 + 2x_1x_2 - 8x_1x_3 + 2x_2x_3$ 在正交变换 $x = Qy$ 下的标准型为 $\lambda_1 y_1^2 + \lambda_2 y_2^2$, 求 a 的值及一个正交矩阵 Q .

解. 二次型对应的矩阵为 $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & -4 \\ 1 & -1 & 1 \\ -4 & 1 & a \end{pmatrix}$, 因为标准型为 $\lambda_1 y_1^2 + \lambda_2 y_2^2$, 所以 $|A| = 0$,

从而 $a + 4 = 6$, 即 $a = 2$, 从而由

$$|\lambda E - A| = \begin{vmatrix} \lambda - 2 & -1 & 4 \\ -1 & \lambda + 1 & -1 \\ 4 & -1 & \lambda - 2 \end{vmatrix} = 0,$$

可解得 $\lambda = 0, -3, 6$. 当 $\lambda = 0$ 时, 对应的特征向量为 $k_1(1, 2, 1)^T$; 当 $\lambda = -3$ 时, 对应的特征向量为 $k_2(1, -1, 1)^T$; 当 $\lambda = 6$ 时, 对应的特征向量为 $k_3(-1, 0, 1)^T$; 从而正交矩阵

$$Q = \begin{pmatrix} \frac{\sqrt{3}}{3} & -\frac{\sqrt{2}}{2} & \frac{\sqrt{6}}{6} \\ -\frac{\sqrt{3}}{3} & 0 & \frac{\sqrt{6}}{3} \\ \frac{\sqrt{3}}{3} & \frac{\sqrt{2}}{2} & \frac{\sqrt{6}}{6} \end{pmatrix}.$$

22. (本题满分 11 分)

设随机变量为 X, Y 相互独立, 且 X 的概率分布为 $P(X=0)=P(X=2)=\frac{1}{2}$, Y

的概率密度为 $f(y)=\begin{cases} 2y, & 0 < y < 1, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$

(I) 求 $P(Y \leq EY)$; (II) 求 $Z = X + Y$ 的概率密度.

解. (I) 由数字特征的公式可知

$$EY = \int_{-\infty}^{+\infty} y f(y) dy = \int_0^1 2y^2 dy = \frac{2}{3},$$

则有

$$P\{Y \leq EY\} = P\left\{Y \leq \frac{2}{3}\right\} = \int_{-\infty}^{\frac{2}{3}} f(y) dy = \int_0^{\frac{2}{3}} 2y dy = \frac{4}{9}.$$

(II) Z 的分布函数为

$$\begin{aligned} F_Z(z) &= P\{Z \leq z\} = P\{X + Y \leq z\} \\ &= P\{X=0\}P\{X+Y \leq z|X=0\} + P\{X=1\}P\{X+Y \leq z|X=1\} \\ &= \frac{1}{2}P\{Y \leq z\} + \frac{1}{2}P\{Y \leq z-1\} = \frac{1}{2}F_Y(z) + \frac{1}{2}F_Y(z-1). \end{aligned}$$

因此 Z 的概率密度为

$$f_Z(z) = \frac{1}{2}f_Y(z) + \frac{1}{2}f_Y(z-1) = \begin{cases} z, & 0 < z < 1; \\ z-2, & 2 < z < 3; \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

23. (本题满分 11 分)

某工程师为了解一台天平的精度, 用该天平对一物体的质量做 n 次测量, 该物体的质量 μ 是已知的, 设 n 次测量结果 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 相互独立且均服从正态分布 $N(\mu, \sigma^2)$. 该工程师记录的是 n 次测量的绝对误差 $Z_i = |X_i - \mu| (i = 1, 2, \dots, n)$, 利用 $Z_1, Z_2, \dots, Z_n$ 估计 σ .

(I) 求 Z_i 的概率密度;

(II) 利用一阶矩求 σ 的矩估计量;

(III) 求 σ 的最大似然估计量.

解. (I) 因为 $X_i \sim N(\mu, \sigma^2)$, 所以 $Y_i = \frac{X_i - \mu}{\sigma} \sim N(0, 1)$. 设 Z_i 的分布函数为 $F(z)$, 则

当 $z < 0$ 时, $F(z) = 0$; 当 $z \geq 0$ 时,

$$\begin{aligned} F(z) &= P\{Z_i \leq z\} = P\left\{-\frac{z}{\sigma} \leq Y_i \leq \frac{z}{\sigma}\right\} \\ &= \Phi\left(\frac{z}{\sigma}\right) - \Phi\left(-\frac{z}{\sigma}\right) = 2\Phi\left(\frac{z}{\sigma}\right) - 1. \end{aligned}$$

则 Z_i 的概率密度为

$$f(z) = F'(z) = \begin{cases} \frac{2}{\sigma} \varphi\left(\frac{z}{\sigma}\right), & z \geq 0 \\ 0, & z < 0 \end{cases} = \begin{cases} \frac{2}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-\frac{z^2}{2\sigma^2}}, & z \geq 0, \\ 0, & z < 0. \end{cases}$$

(II) 因为

$$EZ_i = \int_0^{+\infty} z \frac{2}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-\frac{z^2}{2\sigma^2}} dz = \frac{2\sigma}{\sqrt{2\pi}},$$

所以 $\sigma = \sqrt{\frac{\pi}{2}} EZ_i$, 从而 σ 的矩估计量为 $\hat{\sigma} = \sqrt{\frac{\pi}{2}} \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n Z_i = \sqrt{\frac{\pi}{2}} \bar{Z}$.

(III) 由题设知对应的似然函数为

$$L(z_1, z_2, \dots, z_n, \sigma) = \prod_{i=1}^n \sqrt{\frac{2}{\pi}} \frac{1}{\sigma} e^{-\frac{z_i^2}{2\sigma^2}},$$

取对数得

$$\ln L = \sum_{i=1}^n \left(\ln \sqrt{\frac{2}{\pi}} - \ln \sigma - \frac{z_i^2}{2\sigma^2} \right).$$

所以由

$$\frac{d \ln L(\sigma)}{d\sigma} = \sum_{i=1}^n \left(-\frac{1}{\sigma} + \frac{z_i^2}{\sigma^3} \right) = 0,$$

得 $\sigma = \sqrt{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n z_i^2}$, 所以 σ 的最大似然估计量为 $\hat{\sigma} = \sqrt{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n Z_i^2}$.